13

BIOQUÍMICA · TEMA 13

Ácidos nucleicos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Los nucleótidos se unen por **enlaces fosfodiéster** (5'→3').
- **ADN (Watson y Crick):** doble hélice **dextrógira**, cadenas **antiparalelas y complementarias**, bases en el interior.
- **A=T (2 puentes de H)** y **G≡C (3 puentes de H)**. Chargaff: A = T y G = C.
- Al desnaturalizarse, el ADN **absorbe más luz UV a 260 nm** (efecto hipercrómico). La **forma Z** es levógira.
- **Nucleosoma:** octámero de histonas (2 × H2A, H2B, H3, H4) + ADN. La **H1** queda fuera. ARN: **ARNm** (mensaje), **ARNt** (trae los aminoácidos), **ARNr** (ribosomas).

1. Estructura del ADN MUY IMPORTANTE

- Los nucleótidos se unen mediante **enlaces fosfodiéster** entre el C3' de un azúcar y el C5' del siguiente. Cada cadena tiene un extremo **5'** (fosfato) y otro **3'** (OH).
- **Modelo de Watson y Crick (forma B):**
  - Doble hélice **dextrógira**.
  - Dos cadenas **antiparalelas** (una 5'→3' y la otra 3'→5') y **complementarias**.
  - Las **bases**, en el **interior**; el esqueleto de fosfato y desoxirribosa, en el **exterior**.
  - ≈ 10 pares de bases por vuelta. Se basó en las imágenes de difracción de rayos X de **Rosalind Franklin**.
  - Como una purina (2 anillos) siempre se empareja con una pirimidina (1 anillo), la hélice tiene un **diámetro regular**.
  - Alterna un **surco mayor** y un **surco menor**, por donde se puede acceder a las bases.
  - Se estabiliza sobre todo por los **puentes de H** entre bases. El esqueleto externo le da **solubilidad y acidez**.
- La desoxirribosa (un OH menos) hace al ADN **más estable**, aunque menos reactivo, que el ARN.

Pareja	Puentes de hidrógeno	Consecuencia
A = T	2	Zonas ricas en A-T: más débiles, se separan antes (orígenes de replicación)
G ≡ C	3	Zonas ricas en G-C: más estables, necesitan más temperatura para separarse

★ CLAVE DE EXAMEN – REGLAS DE CHARGAFF

En un ADN bicatenario **A = T** y **G = C** (purinas = pirimidinas). Ejemplo: si A = 30 %, entonces T = 30 %, G + C = 40 % y **G = 20 %**.

Formas del ADN

Forma	Giro	Nota
B	Dextrógira	La fisiológica (modelo de Watson y Crick)
A	Dextrógira	Diferencias mínimas con la B (más compacta)
Z	**Levógira**	Gira hacia la izquierda, en zig-zag

2. Desnaturalización e hibridación MUY IMPORTANTE

- **Desnaturalización:** pérdida de la doble hélice (estructura secundaria). La temperatura, el pH o agentes biológicos rompen los puentes de hidrógeno y **separan las dos cadenas** (no se rompen los enlaces fosfodiéster).
- **Efecto hipercrómico:** las bases absorben luz UV a **260 nm**. En la doble hélice están protegidas y absorben menos; al separarse quedan expuestas y **la absorción aumenta**. Así se detecta la desnaturalización.
- Cuanto más **G-C**, mayor es la temperatura de desnaturalización (Tm).
- **Renaturalización / hibridación:** al enfriar, las cadenas complementarias vuelven a unirse. Es la base de la PCR y de las sondas (tema 17).

AMPLIACIÓN

Horquillas y cruces. Una cadena sencilla con secuencias autocomplementarias puede plegarse sobre sí misma (horquilla). Las **secuencias palindrómicas** (se leen igual en los dos sentidos) pueden formar estructuras **cruciformes**.

3. Empaquetamiento: cromatina MUY IMPORTANTE

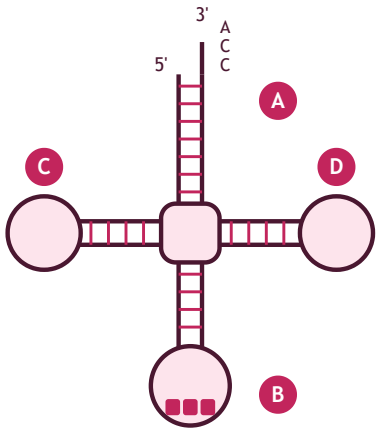
- **Histonas:** proteínas **básicas**; al menos el **20 % de sus aminoácidos son lisina y arginina** (carga +), que se unen al ADN (ácido, carga – por los fosfatos) mediante interacciones iónicas. Su unión es el **primer paso del empaquetamiento**.
- Predominan las **hélices α**; **no tienen triptófano ni cisteína**. Tipos según la electroforesis: H1, H2A, H2B, H3, H4 (y H5, variante que a veces sustituye a la H1).
- **Nucleosoma:** **octámero de histonas = 2 × H2A, 2 × H2B, 2 × H3 y 2 × H4**, con el ADN dando **1 vuelta y ¾** a su alrededor.
- **ADN enlazante (linker):** tramo libre entre nucleosomas; más flexible y expuesto (ahí cortan las enzimas).
- **H1:** queda **fuera** del octámero; une el nucleosoma con el ADN enlazante y estabiliza el **solenoide** (cada 6-7 nucleosomas se forma una vuelta).
- Niveles: collar de perlas (nucleosomas) → solenoide → bucles → cromosoma (máxima condensación en la metafase).

Histona	Característica
H1	**La más larga** (> 200 aa), la más diferente entre especies y la que más aminoácidos modificados tiene. Fuera del nucleosoma
H3 y H4	Las más **conservadas** entre especies
H2A	La que **menos** aminoácidos modificados tiene

4. ARN MUY IMPORTANTE

Diferencias con el ADN: **monocatenario** (5'→3'), lleva **ribosa** y **uracilo** en lugar de timina, y **no tiene una estructura definida** (zonas parcialmente helicoidales).

Tipo	Función
ARNm	Lleva la información del ADN al ribosoma. Vida corta
ARNt	**Transporta los aminoácidos** al ribosoma; uno específico para cada aminoácido
ARNr	Principal componente de los **ribosomas**; el más abundante
hnRNA	Transcritos primarios: precursores del ARNm
snRNA	Splicing (procesamiento de otros ARN)



ARNt en hoja de trébol. **A** = brazo aceptor (une el aminoácido en el extremo 3', secuencia CCA). **B** = brazo del anticodón.

★ CLAVE DE EXAMEN

El ARNt tiene forma de **hoja de trébol**. El aminoácido se une al **brazo aceptor, en el extremo 3'**. El **anticodón** es complementario al codón del ARNm.

- El ARNt tiene muchas **bases modificadas**: derivados metilados, pseudouridina (ψ) y dihidrouridina (DHU, la reconoce la aminoacil-ARNt sintetasa).
- **Ribosoma procariota (70S):** 2/3 ARNr + 1/3 proteínas. Subunidad **50S** (ARNr 5S y 23S + 34 proteínas) y **30S** (ARNr 16S + 21 proteínas).

AMPLIACIÓN

Eucromatina: poco condensada, genes activos. **Heterocromatina:** muy condensada, genes inactivos. Las mitocondrias tienen su propio **ADN circular**, que se hereda de la madre (tema 15). Otros ARN pequeños, como los **miARN**, regulan la expresión de los genes.

Repaso en 1 minuto

1. Unión entre nucleótidos: **fosfodiéster**.
2. ADN: **dextrógiro, antiparalelo**, bases dentro.
3. A=T **2** · G≡C **3** puentes de H.
4. Chargaff: A = T, G = C.
5. Forma **Z: levógira**.
6. Desnaturalizado → ↑ **absorción a 260 nm**.
7. Histonas: básicas (**Lys, Arg**).
8. Octámero: **2 × (H2A, H2B, H3, H4)**.
9. H1: fuera, la más larga.
10. ARNt: aminoácidos · ARNr: ribosomas.